



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA IQLIM O‘ZGARISHI
MILLIY QO‘MITASI HUZURIDAGI DAVLAT EKOLOGIK
EKSPERTIZASI MARKAZI**

Manzil: 100170 Toshkent shahar, Mirzo-Ulug‘bek tumani, Sayram 5-tor ko‘chasi
15-uy, Tel: 71-203-00-22

**DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI
XULOSASI**

TARTIB RAQAM 01-02/01-9089

HUJJAT TURI Atrof-muhitga ta'sir to'g'risidagi ariza loyihasi

**Davlat ekologik ekspertizasi buyurtmachisi: IM ADVISORIES MASULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT**ga berildi.

STIR: 310382952

**Obyekt nomi: ПЗВОС строительства аккумуляторной системы накопления
энергии (BESS) мощностью 150 МВт/600 МВт·ч и линий электропередач
(ЛЭП) в Форишском районе Джизакской области**

Loyihalarini ishlab chiquvchi nomi: ENVORK MASULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

STIR: 309439324

**Davlat ekologik ekspertizasi mas'ul eksperti: RAXMATULLAYEV NIZOM
NE'MATOVICH**

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrda 541-son qarori bilan tasdiqlangan 1-ilovaga muvofiq, ushbu davlat ekologik ekspertizasi obyekti atrof-muhitga ta'sir ko'rsatishning II toifa toifasining 29-bandiga mansub.

O'tkazilgan davlat ekologik ekspertizasi natijasi: **Ijobiy xulosa**
Davlat ekologik ekspertizasi xulosasi: **Ilovasiz huquqiy hujjat hisoblanmaydi**

Berilgan sana: 02.09.2026

Amal qilish muddati: 02.09.2029

Ekologik ekspertiza obyektining ekologik talablarga muvofiqligi, joylashuv nuqtalari koordinatalari, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari, bajarilishi shart bo'lgan talablar va boshqalar to'g'risida ilovada keltirilgan O'zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining Davlat ekologik ekspertiza markazi va filiallarining ekspert xulosasi ushbu davlat ekologik ekspertizasi xulosasining ajralmas qismi hamda unda belgilangan talablar bajarilishi shart hisoblanadi.

Izoh: Buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertizasi xulosasida nazarda tutilgan ekologik talablarga rioya etilmaganda, davlat ekologik ekspertizasi xulosasi qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilinadi.

Bosh direktor



G'.Muxamedov

Davlat ekologik ekspertizasi natijalari bo'yicha Ekspert xulosasi talablari

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды хозяйственно-бытовыми сточными водами необходимо обеспечить их своевременный вывоз специализированной организацией на основании соответствующего договора в установленном законодательством порядке.

При этом заказчику необходимо обеспечить:

-реализацию в установленные сроки всех предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, соблюдение требований экологического и санитарного законодательства при строительстве и эксплуатации объекта;

-недопущение загрязнения территории строительными, бытовыми и производственными отходами, проезда строительной техники и автотранспорта за пределами установленных подъездных путей и отведенной территории;

-минимизацию нарушения почвенно-растительного покрова при строительстве BESS и ЛЭП, проведение планировки, рекультивации и восстановления временно нарушенных земель после завершения строительно-монтажных работ;

-проведение благоустройства и озеленения территории BESS в размере не менее 30% от общей площади земельного участка с посадкой деревьев и кустарников, устойчивых к природно-климатическим условиям района;

-рациональное использование водных ресурсов, герметичность систем водоснабжения и водоотведения, недопущение сброса загрязненных сточных вод на рельеф местности и в поверхностные водные объекты;

-при последующем проектировании уточнить схему сбора и отвода поверхностных и ливневых вод, выполнить расчет поверхностного стока с учетом климатических условий района размещения объекта, определить конкретный приемник и согласовать принятое решение с соответствующей уполномоченной водохозяйственной организацией;

-при последующем проектировании привести к единым значениям показатели водопотребления и водоотведения при эксплуатации объекта, в том числе годовой объем хозяйственно-бытовых сточных вод — 1222,98 м³/год;

-заключение договоров со специализированными организациями на вывоз и прием хозяйственно-бытовых сточных вод, а также сбор, транспортировку, переработку и утилизацию образующихся отходов;

-раздельный сбор, безопасное временное накопление и передачу производственных и бытовых отходов специализированным организациям в установленном порядке;

-при последующем проектировании предусмотреть порядок безопасного обращения с вышедшими из строя аккумуляторными модулями BESS, включая условия их раздельного временного накопления, безопасной транспортировки и передачи специализированным организациям для переработки или утилизации;

-исправную и эффективную работу систем BMS, охлаждения, автоматической защиты, аварийной и пожарной сигнализации, пожаротушения и другого оборудования, предусмотренного для безопасной эксплуатации BESS;

-выполнение мероприятий по предупреждению и локализации аварийных ситуаций, связанных с перегревом, коротким замыканием и возгоранием аккумуляторных модулей, а также предотвращению распространения аварии на соседние секции BESS;

-выполнение мероприятий по предупреждению аварийных разливов трансформаторного масла, их оперативной локализации и недопущению загрязнения почв и водных ресурсов;

-проведение производственного экологического контроля и своевременного технического обслуживания оборудования с целью предупреждения неисправностей и аварийных ситуаций;

-соблюдение требований законодательства в области охраны растительного и животного мира, в том числе мероприятий по предотвращению негативного воздействия ЛЭП на животный мир и орнитофауну;

-представить акт обследования данного предприятия и утвердить в региональном управлении по экологии и изменению климата Джизакской области на выполнение предусмотренных и необходимых к выполнению природоохранных мероприятий.

При разработке заключительного этапа оценки воздействия на окружающую среду — проекта заявления об экологических последствиях

(ЗЭП) — обеспечить выполнение предусмотренных настоящим заключением требований и природоохранных мероприятий, уточнить показатели воздействия на окружающую среду с учетом фактически принятых проектных решений, установленного технологического оборудования и результатов выполненных инженерных изысканий.

Согласно статье 6 Закона Республики Узбекистан «О недрах» № ЗРУ-987 от 31.10.2024 г., недра и содержащиеся в них полезные ископаемые **являются государственной собственностью**. В связи с этим не допускается использование, реализация либо вывоз за пределы участка извлечённых в процессе строительных работ полезных ископаемых в целях, не предусмотренных выданными разрешительными документами и законодательством.

В соответствии с требованиями экологического законодательства **заказчик несет ответственность за достоверность и объективность документов и сведений**, представленных для получения заключения государственной экологической экспертизы. Срок действия заключения государственной экологической экспертизы составляет **3 года**. В случае если объект экологической экспертизы не будет реализован в течение трех лет со дня выдачи положительного заключения, такое заключение **утрачивает юридическую силу**.

Настоящее положительное заключение государственной экологической экспертизы **не является документом разрешительного характера и не заменяет получение разрешений, согласований и иных документов, предусмотренных законодательством**.

Положительное заключение государственной экологической экспертизы **не является разрешением на вырубку, обрезку или пересадку деревьев и кустарников**. Такие работы при необходимости осуществлять только после получения соответствующего разрешения в установленном порядке.

Главному управлению по экологии и изменению климата Джизакской области необходимо взять под контроль;

-выполнение требований природоохранного законодательства от строительства аккумуляторной системы накопления энергии (BESS) мощностью 150 МВт/600 МВт·ч и линий электропередач (ЛЭП) в Форишском районе, а также, обратить особое внимание на водоохранные мероприятия и не допускать загрязнение производственными сточными водами и отходами производства прилегающих к участку земель;

-обратить особое внимание на проведение рекультивации нарушенных земель после завершения строительных работ, не допускать загрязнение нефтепродуктами и отходами производства прилегающих к участку земель;

-выполнение всех природоохранных требований и мероприятий, установленных настоящим заключением;

-провести обследование и составить акт обследования предприятия на выполнение предусмотренных и необходимых к выполнению природоохранных мероприятий;

-не допускать реализацию последующего этапа намечаемой деятельности без получения положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект заявления об экологических последствиях (ЗЭП) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.



Ma'sul ekspert: RAXMATULLAYEV NIZOM NE'MATOVICH

Obyekt haqida qisqacha ma'lumot

Руководителю ООО «IM
ADVISORIES»

Главному управлению по экологии и
изменению климата Джизакской
области

На государственную экологическую экспертизу **повторно** представлены материалы первого этапа оценки воздействия на окружающую среду строительства аккумуляторной системы накопления энергии (BESS) мощностью 150 МВт/600 МВт·ч и линий электропередач (ЛЭП) в Форишском районе Джизакской области.

Необходимость доработки проекта была вызвана многочисленными замечаниями и недостаточностью представленных материалов для принятия решений о допустимости реализации проектных решений в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы за №01-02/01-8912 от 18.08.2026 года.

Площадка планируемой BESS и ЛЭП административно расположена в северо-западной части Форишского района Джизакской области, в 29 км к северо-западу г. Джизак.

Согласно повторно представленным проектным материалам, общая площадь земельного участка, выделенного под строительство BESS, составляет 3,0462 га (30462 м²), в том числе: под твердые покрытия — 5630 м², аккумуляторные батареи BESS — 13700 м², здания и сооружения — 1786 м², зеленые насаждения — 9138,6 м² и свободную территорию между секциями оборудования — 207,4 м².

Площадь озеленения составляет 9138,6 м², или 30% от общей площади земельного участка. Таким образом, ранее выданное замечание в части обеспечения озеленения территории в размере не менее 30% учтено.

Географические координаты площадок для строительства станции аккумулирования энергии (СШ/ВД);

1. 40°19'58.65" 67°31'30.69" 2. 40°20'4.24" 67°31'36.88"

3. 40°20'1.44" 67°31'41.22" 4. 40°19'55.82" 67°31'35.03".

Географические координаты площадок для строительства ЛЭП 220 кВ (СШ/ВД);

1. 40°19'57.95" 67°31'31.84" 2. 40°19'50.83" 67°31'29.99".

3. 40°19'27.91" 67°32'4.93" 4. 40°18'57.20" 67°32'51.72"

5. 40°18'23.50" 67°33'43.04" 6. 40°17'53.96" 67°34'28.01"

7. 40°17'45.46" 67°34'40.98" 8. 40°17'37.75" 67°34'43.37"

9. 40°17'31.86" 67°34'39.96" 10. 40°17'29.45" 67°34'31.26"

11. 40°17'32.16" 67°34'21.66" 12. 40°17'32.75" 67°34'20.83"

Территория выделенной площадки под строительство аккумуляторной системы накопления энергии (BESS) со всех сторон окружена пустующими землями несельскохозяйственного назначения. Согласно проектным данным, ближайшие жилые дома, населенного пункта Эгизбулок, расположены в 1,9 км в западном направлении, что соответствует требованиям СанПиН №0103-25 (класс 2, пункт 159, 500 м).

В составе проектной документации представлен протокол общественного обсуждения от 26.06.2026 г., проведённого с участием заинтересованных сторон, включая представителей ООО «IM ADVISORIES», хокимията Фаришского района, отдела по экологии и изменению климата Фаришского района, председателя махаллинского комитета МСГ «Эгизбулок», а также жителей близлежащих населённых пунктов в количестве 10 человек. По результатам проведённого общественного обсуждения возражений и замечаний в отношении реализации планируемой деятельности на рассматриваемом участке не поступило.

Климат района резко континентальный, характеризуется жарким летом, сравнительно холодной зимой, неравномерным выпадением атмосферных осадков, сухими ветрами и пыльными бурями. Согласно приведенным в проекте климатическим данным, среднегодовая температура воздуха составляет +15,24°C, средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) — +27,76°C, абсолютный максимум — +42,2°C, абсолютный минимум — -19,7°C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 376,8 мм, средняя скорость ветра — 1,45 м/с, абсолютная максимальная скорость — 34 м/с, повторяемость штилей — 25,72%. Для района г. Джизака характерны преимущественно ветры западного, северного и северо-западного направлений; на ветровой режим территории оказывают влияние особенности рельефа и близость Нуратинского хребта.

Ближайшим поверхностным водным объектом к площадке BESS, согласно проектным материалам, является сай, расположенный на расстоянии около 1,3 км. В северном направлении на расстоянии около 18 км расположено озеро Айдаркуль, в юго-восточном направлении на расстоянии около 37 км — Джизакское водохранилище. В проекте отмечается, что размещение объекта относительно ближайшего сая не противоречит требованиям, предъявляемым к водоохранным зонам водных объектов.

Геологическое строение района представлено преимущественно верхнечетвертичными аллювиальными, пролювиальными и делювиальными отложениями. С поверхности распространены пылеватые супеси, лессовые и

лессовидные грунты. По приведенным в проекте общим гидрогеологическим данным, глубина залегания грунтовых вод изменяется в зависимости от рельефа: на отдельных территориях составляет 3–5 м, а в предгорной зоне может достигать 10–25 м. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, вод орошения, горных потоков и ирригационных каналов.

Растительный покров района характеризуется сочетанием равнинной и предгорной растительности. На светлых сероземах распространена преимущественно эфемеровая и эфемероидная растительность. Согласно проектным материалам, непосредственно на выделенной территории BESS и вдоль трассы ЛЭП проведение вырубки либо пересадки древесно-кустарниковой растительности не предусматривается. Основное воздействие на почвенно-растительный покров ожидается в период строительства вследствие земляных работ, нарушения поверхности грунта и временного размещения строительной инфраструктуры. После завершения строительно-монтажных работ проектом предусмотрена рекультивация нарушенных участков, включая планировку территории, засыпку траншей и ям, удаление строительных отходов и восстановление растительного покрова.

В проектных материалах приведена характеристика животного мира района и рассмотрены вопросы возможного воздействия строительства и эксплуатации BESS и ЛЭП на представителей фауны, в том числе на птиц. Проектом предусматривается реализация природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение травмирования перелетных птиц в период строительства и эксплуатации объекта.

Из особо охраняемых природных территорий в проекте указаны Арнасайский государственный заказник, расположенный с северной стороны на расстоянии около 18 км, а также Зааминский государственный горно-арочный заповедник и Зааминский национальный природный парк, расположенные примерно в 55 км юго-восточнее рассматриваемой территории. Таким образом, непосредственно в пределах площадки размещения BESS и трассы ЛЭП особо охраняемые природные территории проектом не определены.

В повторно представленных проектных материалах приведены дополнительные сведения о гидрогеологических условиях района размещения объекта. В части воздействия на почвенно-растительный покров и животный мир проектные материалы доработаны. Предусмотрены мероприятия по максимальному сохранению естественного почвенно-растительного покрова в период строительства ЛЭП, ограничению зоны проведения строительных работ, рекультивации временно нарушенных земель с засыпкой траншей и ям, планировкой территории, удалением строительных отходов и восстановлением растительного покрова.

Также предусмотрены мероприятия по предотвращению негативного воздействия на животный мир и орнитофауну, включая ограничение

производства работ пределами отведенной территории, сохранение мест обитания животных и птиц, а также применение при необходимости птицезащитных и визуально заметных маркировочных устройств на отдельных участках ЛЭП.

Таким образом, ранее выданное замечание в части разработки мероприятий по минимизации нарушения земель, восстановлению нарушенных участков и предотвращению негативного воздействия на животный мир, в том числе орнитофауну, учтено.

Проектом предусматривается строительство аккумуляторной системы накопления энергии (BESS) установленной мощностью 150 МВт/600 МВт·ч и линии электропередачи (ЛЭП) на территории Форишского района Джизакской области. Проектируемая система предназначена для аккумуляции электрической энергии с последующей выдачей накопленной мощности в электрическую сеть и является частью создаваемой энергетической инфраструктуры, связанной с ранее запроектированной фотоэлектрической станцией мощностью 500 МВт. В процессе эксплуатации BESS технологический процесс не предусматривает сжигания топлива и постоянных технологических выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Согласно проектным решениям, аккумуляторная система накопления энергии состоит из аккумуляторных отсеков, инверторной системы, локальной системы управления, системы удаленного мониторинга и операторной системы. В качестве основного накопительного оборудования предусмотрено применение литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей типа LFP. Проектная мощность системы заявлена на уровне 150 МВт при емкости накопления 600 МВт·ч. Проектом предусмотрена круглосуточная эксплуатация станции — 8 760 ч/год, расчетный срок службы аккумуляторных батарей составляет 20 лет и более.

Для выдачи мощности предусматривается строительство линии электропередачи протяженностью 7 км от территории BESS до подстанции «Зафарабад» 220/110 кВ. Ширина полосы, занимаемой трассой ЛЭП, составляет 6 м, общая площадь территории, занимаемой ЛЭП, — 42000 м². Проектом предусматривается установка порядка 70 опор ЛЭП.

В повторно представленных проектных материалах ранее выявленное несоответствие площади территории, занимаемой ЛЭП, устранено: при протяженности трассы 7000 м и ширине полосы 6 м площадь принята равной 42000 м², соответствующие показатели откорректированы в разделах проекта.

Проектируемая аккумуляторная система хранения энергии (BESS) имеет установленную мощность 150 МВт и суммарную емкость 600 МВт·ч и состоит из 120 комплектов литий-железо-фосфатных аккумуляторных систем емкостью 5 МВт·ч каждый. Таким образом, суммарная емкость

аккумуляторных систем составляет 600 МВт·ч и соответствует заявленной проектной емкости BESS.

Ранее выданные замечания в части уточнения площади территории, занимаемой ЛЭП, а также количества аккумуляторных комплектов, их единичной и суммарной емкости учтены.

В период строительства BESS и ЛЭП на строительной площадке предусматривается работа около 500 человек, в том числе 20 инженерно-технических работников и 480 рабочих, служащих и иных работников. Продолжительность строительства составляет 10 месяцев, или 250 рабочих дней. В процессе эксплуатации численность персонала составит 12 человек, в том числе 2 человека инженерно-технического и 10 человек производственно-эксплуатационного персонала. Проектом принят круглосуточный режим эксплуатации в три смены продолжительностью по 8 часов, при 330 рабочих днях в году.

Проектом выполнена оценка воздействия на атмосферный воздух как в период проведения строительно-монтажных работ, так и на этапе эксплуатации объекта.

Основными источниками воздействия на атмосферный воздух в период строительства являются земляные работы, работа двигателей внутреннего сгорания дорожно-строительной техники и автотранспорта, сварочные и покрасочные работы, выгрузка, пересыпка и хранение сыпучих строительных материалов, а также операции, связанные с приемом, хранением и отпуском нефтепродуктов, используемых строительной техникой. Указанные источники носят временный характер и функционируют только в период строительства объекта.

Согласно выполненным проектным расчетам, при строительстве BESS и ЛЭП предусматривается 11 источников выбросов загрязняющих веществ, суммарный валовый выброс от которых составит 20,537 т/год. В атмосферный воздух будут поступать: пыль неорганическая — 3,79 т/год, оксид углерода — 6,244 т/год, диоксид азота — 6,18 т/год, оксид азота — 1,54 т/год, углеводороды — 1,66 т/год, диоксид серы — 0,69 т/год, сажа — 0,287 т/год, а также прочие загрязняющие вещества — 0,119 т/год.

Проектом выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период строительства. Согласно представленному анализу результатов расчета, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ за границами территории объекта не превышают установленные квоты для Джизакской области, превышений нормативных значений в долях ПДК в период строительства, включая монтаж технологического оборудования, не прогнозируется.

В период эксплуатации аккумуляторной системы накопления энергии постоянные технологические источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проектом не

предусматриваются. Возможное поступление углеводородов рассматривается только при аварийной ситуации, связанной с разгерметизацией маслонаполненного трансформаторного оборудования и разливом трансформаторного масла; данные выбросы проектом отнесены к залповым и не подлежащим нормированию.

Таким образом, основное расчетное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух связано с проведением строительно-монтажных работ и носит временный характер. При штатной эксплуатации BESS технологические процессы хранения и выдачи электрической энергии не сопровождаются постоянными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В повторно представленных проектных материалах технические характеристики основного оборудования BESS уточнены и приведены в соответствие с заявленной проектной мощностью станции. Проектируемая аккумуляторная система хранения энергии предусматривается установленной мощностью 150 МВт и общей емкостью 600 МВт·ч и состоит из 120 комплектов литий-железо-фосфатных аккумуляторных систем единичной емкостью 5 МВт·ч каждая. Таким образом, суммарная расчетная емкость аккумуляторных систем составляет 600 МВт·ч. Также уточнены основные показатели проектируемой ЛЭП: протяженность линии от территории BESS до подстанции «Зафарабад» 220/110 кВ составляет 7 км, ширина занимаемой полосы — 6 м, общая площадь полосы — 42000 м², предусматривается установка порядка 70 опор ЛЭП.

Таким образом, ранее выявленные несоответствия в части количества и единичной емкости аккумуляторных систем, общей проектной емкости BESS, а также площади полосы, занимаемой проектируемой ЛЭП, устранены.

Согласно проектным материалам, в период строительства аккумуляторной системы накопления энергии (BESS) мощностью 150 МВт/600 МВт·ч и линии электропередачи источником водоснабжения предусматривается привозная вода, доставляемая на строительную площадку и накапливаемая в емкостях объемом 10 м³. На питьевые нужды строительного персонала предусматривается также использование бутилированной питьевой воды. Вода в период строительства будет использоваться на хозяйственно-питьевые нужды персонала, приготовление строительных растворов, влажную уборку, приготовление пищи и полив территории в целях пылеподавления. Производственные сточные воды при проведении строительных работ не образуются; вода, используемая для приготовления строительных растворов и пылеподавления, относится к безвозвратным потерям.

Продолжительность строительных работ составляет 10 месяцев, или 250 рабочих дней, численность строительного персонала — около 500 человек, в том числе 20 человек инженерно-технического персонала и 480 рабочих и служащих.

Согласно повторно представленным проектным материалам, показатели водопотребления и водоотведения на период строительства уточнены и приведены к единым значениям. Общее водопотребление в период строительства BESS и ЛЭП составит 53,784 м³/сут, или 10453,525 м³/год, в том числе: на производственные нужды — 21,688 м³/сут, или 2429,525 м³/год; на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды — 32,096 м³/сут, или 8024,0 м³/год.

Объем хозяйственно-бытовых сточных вод составит 32,096 м³/сут, или 8024,0 м³/год. Образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды предусматривается отводить во временно установленную герметичную накопительную емкость с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения.

Таким образом, ранее выданное замечание в части устранения несоответствий показателей водопотребления и водоотведения на период строительства учтено.

При эксплуатации BESS вода предусматривается на хозяйственно-питьевые нужды персонала, влажную уборку помещений, работу кухни, душевые и санитарно-технические приборы, полив территории и зеленых насаждений, а также на противопожарные нужды. В повторно представленных проектных материалах ранее предусматриваемая артезианская скважина исключена. Источником водоснабжения объекта принята привозная вода из ближайшего населенного пункта.

Для противопожарного водоснабжения предусматриваются два полузаглубленных резервуара закрытого типа ориентировочным объемом по 300 м³ каждый. Система противопожарного водоснабжения предусматривается независимой, с устройством пожарного оборудования, трубопроводной сети и пожарных гидрантов. Ежегодный объем воды для заполнения и замены противопожарного запаса составляет 600 м³/год и в связи с периодическим характером расхода в суммарном суточном балансе не учитывается.

Согласно уточненным расчетам, общее водопотребление при эксплуатации BESS составит 41,149 м³/сут, или 7963,51 м³/год. На питьевые нужды персонала предусматривается 0,274 м³/сут, или 90,42 м³/год; влажную уборку помещений — 1,0 м³/сут, или 330,0 м³/год; душевые — 1,0 м³/сут, или 330,0 м³/год; санитарно-технические приборы — 1,144 м³/сут, или 377,52 м³/год; работу кухни — 0,288 м³/сут, или 95,04 м³/год.

На полив зеленых насаждений площадью 9138,6 м² предусматривается расход воды 36,55 м³/сут, или 6579,79 м³/год, при продолжительности поливного периода 180 дней в году. На полив территории площадью 1786 м² предусматривается 0,893 м³/сут, или 160,74 м³/год. Вода, используемая на полив территории и зеленых насаждений, относится к безвозвратному водопотреблению.

Объем хозяйственно-бытовых сточных вод при эксплуатации объекта составляет 3,706 м³/сут, или 1222,98 м³/год. Для их приема предусматривается гидроизолированная выгребная емкость объемом 10 м³ с последующей откачкой и вывозом специализированным автотранспортом на ближайшие очистные сооружения бытовых сточных вод на договорной основе.

Отвод поверхностного стока с проезжей части дорог и кровель зданий предусматривается посредством водоотводной сети из сборных железобетонных лотков. Условно чистые ливневые стоки с территории BESS предусматривается направлять в проектируемую сеть ливневой канализации с последующим отводом в предусмотренный проектом водоотводный коллектор. Расчетный объем ливневого стока принят в размере 13 519 м³/год.

При последующем проектировании уточнить и привести к единым значениям во всех соответствующих разделах проекта показатели водопотребления и водоотведения при эксплуатации объекта, в том числе годовой объем хозяйственно-бытовых сточных вод — 1222,98 м³/год. Уточнить схему сбора и отвода поверхностных и ливневых вод с территории BESS, выполнить расчет объема поверхностного стока с учетом фактических климатических условий района размещения объекта, определить конкретный приемник ливневых стоков и согласовать принятое решение с соответствующей уполномоченной водохозяйственной организацией.

Также, в целях предотвращения загрязнения окружающей среды хозяйственно-бытовыми сточными водами необходимо обеспечить их своевременный вывоз специализированной организацией на основании соответствующего договора в установленном законодательством порядке.

В период проведения строительно-монтажных работ по строительству аккумуляторной системы накопления энергии (BESS) и ЛЭП предусматривается образование 9 видов отходов производства и потребления общим количеством 1150,377 т/год, в том числе отход грунта, лом черных металлов, огарки сварочных электродов, обтирочная ветошь, изношенная спецодежда, твердые бытовые отходы, металлическая тара из-под лакокрасочных материалов, отработанные моторные масла и строительные отходы.

Согласно проектным расчетам, при строительстве будут образовываться: отход грунта V класса опасности — 1120 т/год, предусматривается использовать при планировке территории; лом черных металлов V класса — 0,2 т/год и огарки сварочных электродов V класса — 0,01 т/год, подлежат передаче во «Вторчермет»; обтирочная ветошь IV класса — 1,205 т/год, предусматривается передавать специализированным предприятиям; изношенная спецодежда IV класса — 0,9158 т/год, предусматривается использовать в качестве обтирочного материала; твердые бытовые отходы IV класса — 25,0 т/год, подлежат вывозу на полигон ТБО;

металлическая тара из-под лакокрасочных материалов V класса — 0,02 т/год, подлежит передаче специализированным организациям; отработанные моторные масла II класса опасности — 0,0262 т/год, предусматривается передавать на нефтебазу; строительные отходы — 3,0 т/год, предусматривается направлять на полигон строительных отходов.

В составе строительных отходов проектом отдельно учтены куски бетона — 1,2 т, некондиционные сыпучие материалы, включая песок и щебень, — 0,8 т, остатки бетонного раствора — 1,0 т. Указанные отходы предусматривается временно накапливать в специально отведенных местах и емкостях с последующим вывозом на полигон строительных отходов либо, для пригодных материалов, использованием при планировочных работах и устройстве автомобильных и пешеходных дорог.

Для раздельного сбора бытовых, пищевых отходов, ветоши и других отходов на строительной площадке предусматриваются специальные контейнеры. Отход грунта планируется временно складировать в пределах строительной площадки с последующим использованием при планировке и благоустройстве территории. Металлолом и огарки электродов предусматривается передавать специализированным предприятиям, твердые бытовые и строительные отходы — вывозить специализированными организациями, в том числе ГУП «Тоза Худуд» по Джизакской области, согласно заключенным договорам.

Сбор, хранение, транспортировка, утилизация, переработка и размещение строительных отходов, их сдача и приемка для размещения на полигонах для строительных отходов, их повторное использование, направление на утилизацию или на переработку должны быть организованы в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 29.09.2020 г. №ПП-4845 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления бытовыми и строительными отходами" и Положением Кабинета Министров от 28.01.2021 г. №40.

В период эксплуатации BESS и ЛЭП проектом предусматривается образование 9 видов отходов производства и потребления общим количеством 66,4333 т/год, в том числе: обтирочная ветошь — 0,025 т/год, изношенная спецодежда — 0,0036 т/год, отработанные светодиодные лампы — 0,0001 т/год, твердые бытовые отходы — 0,6 т/год, отход от уборки территории (смет) — 9,823 т/год, отходы от уборки зеленых насаждений — 54,8316 т/год, лом черных металлов — 0,12 т/год, лом цветных металлов — 0,03 т/год и вышедшие из строя аккумуляторные модули BESS — 1,0 т/год.

Согласно уточненной сводной таблице проекта, ко II классу опасности отнесены вышедшие из строя аккумуляторные модули BESS — 1,0 т/год; к IV классу опасности — обтирочная ветошь — 0,025 т/год, изношенная спецодежда — 0,0036 т/год, отработанные светодиодные лампы — 0,0001 т/год, твердые бытовые отходы — 0,6 т/год, смет с территории — 9,823 т/год и лом цветных металлов — 0,03 т/год, всего 10,4817 т/год; к V классу

опасности — отходы от уборки зеленых насаждений — 54,8316 т/год и лом черных металлов — 0,12 т/год, всего 54,9516 т/год.

Отходы потребления предусматривается временно накапливать в специально отведенных местах и контейнерах с последующей передачей специализированным организациям. Обтирочную ветошь, изношенную спецодежду и отработанные светодиодные лампы предусматривается передавать специализированным предприятиям для переработки или утилизации; лом черных металлов — предприятиям «Вторчермет», лом цветных металлов — «Вторцветмет» на договорной основе. Отходы от уборки зеленых насаждений проектом предусматривается передавать на корм скоту.

В повторно представленных материалах дополнительно выполнен расчет образования отходов от замены аккумуляторных модулей BESS. Проектируемая система состоит из 120 комплектов литий-железо-фосфатных аккумуляторных систем емкостью 5 МВт·ч каждая. Срок эксплуатации аккумуляторных батарей принят 15–20 лет и более, при этом проектом учтена возможность досрочного выхода из строя отдельных модулей вследствие технической неисправности, повреждения или достижения предельного состояния. Расчетom принято возможное образование одного вышедшего из строя аккумуляторного модуля массой около 1,0 т/год, отнесенного ко II классу опасности, с последующей передачей специализированному предприятию для утилизации.

Таким образом, ранее выявленные несоответствия в части количества отходов, распределения их по классам опасности и итоговых показателей устранены.

При последующем проектировании предусмотреть порядок безопасного обращения с вышедшими из строя аккумуляторными модулями BESS, включая условия их раздельного временного накопления в специально оборудованном месте с учетом класса опасности отхода, безопасную транспортировку и передачу специализированным организациям для переработки или утилизации, а также определить конечных получателей данного вида отхода с оформлением соответствующих договорных отношений в установленном порядке.

В проекте ЗВОС рассмотрены возможные аварийные ситуации, связанные с отказами оборудования, прекращением электроснабжения, ошибками персонала, пожарами и стихийными бедствиями. Для их предупреждения предусматриваются системы автоматизированного управления, контроля, аварийной защиты, сигнализации и пожаротушения.

В повторно представленных материалах дополнительно рассмотрены аварийные сценарии, связанные непосредственно с BESS: перегрев и короткое замыкание аккумуляторных модулей, возгорание, отказ системы охлаждения и BMS, а также распространение аварии на соседние секции.

Для предотвращения и локализации аварий предусматриваются постоянный контроль параметров аккумуляторов системой BMS, автоматическое отключение поврежденной секции, системы охлаждения, пожарной сигнализации и пожаротушения. Аккумуляторные системы размещаются отдельными комплектами с соблюдением противопожарных расстояний, что позволяет ограничить тепловое воздействие и распространение пожара на соседние секции. При эксплуатации также возможно аварийное повреждение маслonaполненного оборудования с разливом трансформаторного масла. Проектом предусмотрены организационно-технические и природоохранные мероприятия по предупреждению и минимизации последствий аварийных ситуаций.

Анализ повторно представленных на государственную экологическую экспертизу материалов проекта заявления о воздействии на окружающую среду показал, что основные требования и замечания, изложенные в заключении государственной экологической экспертизы №01-02/01-8912 от 18.08.2026 года, выполнены и учтены.

Государственная экологическая экспертиза, рассмотрев повторно представленные и доработанные материалы проекта, установила их **соответствие** требованиям природоохранного законодательства, предъявляемым к первому этапу оценки воздействия на окружающую среду, при условии выполнения предусмотренных проектом природоохранных мероприятий и требований настоящего заключения.

Центр государственной экологической экспертизы **согласовывает** проект заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) строительства аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 150 МВт/600 МВт·ч и линии электропередачи (ЛЭП) на территории Форишского района Джизакской области **при условии выполнения всех природоохранных мероприятий и требований, изложенных в настоящем заключении.**



Ma'sul ekspert: RAXMATULLAYEV NIZOM NE'MATOVICH